DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Číslo jednací
DESU/041/002642/26

Vyřizuje
ondrej.dobisik@desu.gov.cz

Telefon
+420 601 208 437

Datum
26.1.2026

Vážený pan
Ing. Marek Michna
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Odbor ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 375/4
128 00 Praha 2

Impulzní hluk z dopravy

Vážený pane vedoucí

V souvislosti s vydáním Metodického pokynu pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy (dále jen „MNIHD“) dne 30. 6 2025 hlavní hygieničkou České republiky se na Vás obracím s prosbou o objasnění situace ve věci impulzního hluku z dopravy.

V souvislosti se zatím jediným potvrzeným výskytem impulzního hluku z dopravy a dokumentům, které v rámci řešení tohoto problému má Dopravní a energetický úřad (dále jen „DESÚ“) vyvstávají otázky, které vyplývají z následujícího rozboru situace.

V uvedeném MNIHD se uvádí: „Metodický závěr Kritéria pro identifikaci impulsního hluku platí obecně, tj. bez ohledu na zdroj impulsního hluku a jsou uvedena v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Vysoce impulsní hluk z dopravy se měří a hodnotí analogicky jako impulsní hluk ze stacionárních zdrojů, podle odst. 8.2.3 s přihlédnutím k odst. 6.2.7, odst. 10.1 a 10.2. MNKom. Korekce na impulsní hluk pro impulsní hluk z dopravy se stanoví ve shodě s § 12 odst. 3 a přílohou č. 3, část A, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tj. přičítá se k příslušnému hygienickému limitu pro hluk z dopravy“

Impulsní hluk je pro exponované osoby vysoce obtěžující fenomén, a to bez ohledu na způsob jeho vzniku, resp. zdroj hluku. Proto je jeho hodnocení podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. zatíženo korekcí -12 dB ve shodě s ČSN ISO 1996-2, Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin akustického tlaku.

Impulsní hluk z dopravy je specifický druh hluku, který se vyznačuje krátkodobými, náhlými a obvykle intenzivními zvukovými špičkami. Tento typ hluku se výrazně liší od kontinuálního dopravního hluku (např. plynulého šumu z provozu na dálnici) a může mít výrazně negativnější dopady na lidské zdraví i pohodu. Vzniká především při přejíždění mostních závěrů, ale může vzniknout i při rychlém přejíždění zpomalovacích prahů a výrazných nerovností na vozovce.

T. č. účinná verze MNKom byla připravena a vyhlášena ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v době, kdy impulsní hluk z dopravy nebyl identifikován jako samostatně posuzovaný problémový jev. Z tohoto důvodu se metodika tomuto typu hluku explicitně nevěnuje. V praxi se však při měření a hodnocení impulsního hluku z dopravních zdrojů uplatňují postupy analogické k těm, které jsou stanoveny pro posuzování impulsního hluku ze stacionárních zdrojů.“

V dokumentu je tak odkazován Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí (dále jen „MNKom“) ze dne 25. 10. 2023.
Odst. 8.2.3 „Stacionární zdroje hluku Ustálený a proměnný hluk bez tónové složky, ustálený a proměnný hluk s tónovou složkou, hluk ze stavební činnosti a hluk impulsní se posuzují samostatně, tzn. jejich výsledná hladina se stanoví bez ohledu na ostatní druhy hluku. Výsledné hodnoty každého jednotlivého druhu hluku daného charakteru se získají tak, že se z hodnot zaznamenaných v dílčích časových intervalech měření, po které se druh hluku daného charakteru vyskytuje, stanoví průměrná energetická hodnota, která se následně přepočte na referenční časový interval. Nicméně, k tomu je vždy třeba věnovat pozornost i celkové energetické zátěži celým signálem, tedy všech složek dohromady, a hodnotit ji jako obecný proměnný hluk, tzn. bez penalizace jednotlivých specifických složek. Výsledkem měření by tedy byly minimálně dvě výsledné hodnoty – jedna pro hluk specifického charakteru a druhá pro celkovou zátěž.“ S přihlédnutím k odst. 6.2.7 „Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, $L_{Aeq,T}$ vysoce impulsního hluku ve venkovním prostoru Vysoce impulsní hluk (střelby, odstřely, výbuchy, mechanické nárazy apod.) se ve venkovním prostoru měří stejně jako proměnný hluk a vyjadřuje se ekvivalentní hladinou akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ na dynamické charakteristice FAST. Měří se hladiny L_{AE} jednotlivých impulsů a současně hladiny L_{AImax} a L_{ASmax} pro identifikaci impulsního hluku podle Přílohy č. 4 NV (pozn. Myšleno Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, dále uváděno stále jako „NV“). Při stanovení hladiny $L_{Aeq,T}$ se postupuje podle 6.2.4. Při měření je třeba zajistit vyloučení rušivých hluků, které, zejména ve větší vzdálenosti od zdroje, mohou celé měření znehodnotit. K identifikaci jednotlivých impulsů lze s výhodou použít technické místo měření umístěné v takové vzdálenosti od zdroje hluku, ve které se rušivé zvuky výrazně neprojeví. Hluk na tomto technickém místě se nehodnotí podle NV. Metoda měření, která minimalizuje negativní vlivy a umožňuje jednoduše zjistit příspěvek hluku střeleb k celkovému hluku, jeho hodnocení i regulaci provozu střelnice, je uvedena v příloze D. Uvedenou metodu lze přiměřeně použít i pro vysoce impulsní hluky působené jinými zdroji (výbuchy, přetlakové ventily, vzájemné nárazy pevných těles apod.).“, odst. 10.1 „Hodnocení měření je zjištění, zda výsledná hodnota určujícího ukazatele hluku překračuje nebo nepřekračuje HL (pozn. Myšlen Hygienický limit dle NV, dále stále uváděno jako „HL“) podle § 20 odst. 4 NV. Citované ustanovení NV představuje tzv. rozhodovací pravidlo s horním rozhodovacím limitem (hladinou). Pokud je hodnota nejistoty měření U větší než 2 dB, použije se pro hodnocení výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku podle § 20 odst. 4 NV konvenční hodnota nejistoty hodnocení, která se rovná 2 dB. Analogicky se případná standardní konvenční hodnota nejistoty hodnocení použije i pro stanovení výsledné hodnocené hladiny určujícího ukazatele hluku. Výsledná hodnocená hladina se přímo porovnává s hodnotou HL hluku. HL se stanoví ve shodě s jednotlivými články NV. Korekce vztahující se k charakteru zvuku (např. korekce na přítomnost tónové složky, vysoce impulsní hluk) lze uplatnit pouze během té doby, ve které je tento specifický charakter zvuku přítomný.“ a 10.2 „Hodnocení výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku Hodnocení porovnání výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku s hodnotou HL hluku L_{HL} se provede s uvážením nejistoty U přidružené k měření, s přihlédnutím k ustanovení 10.1, podle následujícího postupu: a) Hygienický limit hluku je překročen $L_{eq,T} - U > L_{HL}$; b) Hygienický limit hluku není překročen $L_{eq,T} - U \leq L_{HL}$“

V uvedených odstavcích je ještě odkaz na odstavec 6.2.4 Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, $L_{Aeq,T}$ v případě proměnného a ustáleného hluku: „Přímé měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku $L_{Aeq,T}$ se preferuje, pokud je hluk ustálený nebo časově proměnný,

např. hluk silniční dopravy s vysokou intenzitou dopravy nebo hluk výrobních provozů. Pokud je četnost měřených hlukových událostí nízká, nebo hladina zbytkového hluku vysoká, určují se hladiny $L_{Aeq,T}$ přednostně z měření hladin L_{AE} jednotlivých hlukových událostí, např. průjezdů silničních vozidel nebo vlaků s malou intenzitou, přeletů letadel, stejně tak v případě průmyslových hluků vyskytujících se s malou četností nebo hluku střeleb, resp. jiných vysoce impulsních hluků. Měří se hodnota L_{AE} každé individuální hlukové události. Měří se minimální počet událostí provozu zdroje, jak je stanoveno v 6.3.1. Měří se každá událost během časového úseku, který musí být dostatečně dlouhý na to, aby obsahoval všechny důležité příspěvky hodnoceného hluku. Při průjezdech jednotlivých vozidel nebo průletech letadel se měří tak dlouho, dokud okamžitá hladina akustického tlaku daného průjezdu neklesne nejméně 10 dB pod maximální hladinu. Odpovídající ekvivalentní hladina akustického tlaku se pak stanoví z celkové (energeticky průměrné) hladiny expozice zvuku pro všechny události za dobu T, $L_{AE,T}$ podle následujícího vztahu (označení frekvenčního vážení u veličin ve vzorcích není pro přehlednost uvedeno):

$$L_{eq,T} = L_{E,T} - 10.lg\left(\frac{T}{T_0}\right) \quad \text{dB},$$

, kde je

T doba v sekundách, ke které se vztahuje hodnocení hluku;

T_0 referenční časový interval 1 s.

Pokud je znám počet hlukových událostí N za časový interval T, je možno postupovat podle vztahu:

$$L_{eq,T} = \overline{L_E(1)} + 10.lg\left(\frac{N}{N_0}\right) - 10.lg\left(\frac{T}{T_0}\right) \quad \text{dB},$$

, kde je

$\overline{L_E(1)}$ (1) energeticky průměrná hladina expozice zvuku připadající na jednu hlukovou událost v dB;

N_0 referenční počet událostí rovný 1;

T doba v sekundách, ke které se vztahuje hodnocení hluku;

T_0 referenční časový interval 1 s.

Pokud jsou známy počty hlukových událostí ni expozic charakteristických N typů hlukových událostí (např. průjezdů určitých kategorií vlaků, nebo kategorií silničních vozidel), je možno postupovat podle vztahu:

$$L_{eq,T} = 10 * lg\left(\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{N}(n_i * 10^{0,1*L_{Ei}})\right) \quad \text{dB},$$

kde je

T doba v sekundách, ke které se vztahuje hodnocení hluku; ni počet hlukových událostí i-té kategorie;

N počet typů sledovaných hlukových událostí;

L_{Ei} charakteristická (energeticky průměrná) hladina expozice zvuku každého typu hlukové události v dB.

V protokolu z měření je nutné uvést jednotlivé odečty hodnoty L_{AE} s uvedením jejich zdroje (kategorie) a času výskytu události.

Místo přímého měření každé jednotlivé akustické události zvlášť lze s výhodou použít kontinuální záznam časového průběhu hladin akustického tlaku (s odečtem 1 s) do paměti zvukoměru při současném označování jednotlivých kategorií akustických událostí. Následné zpracování zaznamenaných hladin v počítači většinou komerčních vyhodnocovacích programů poskytne nejen přehled naměřených hodnot akustických parametrů jednotlivých akustických událostí, ale i sumární hodnoty akustických parametrů označené kategorie. Není tak třeba zjišťovat sumární hodnoty přepočtem z průměrných hodnot vztažených k jedné akustické události dané kategorie a počtu událostí.“

Dále odkaz na odstavec 6.3.1 „Provozní podmínky zdrojů hluku [zdroj: ČSN ISO 1996-2:2018, kap. 7]“. I na §20 NV: „(1) Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle

metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný.
(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musí být u použité metody doložena její přesnost a reprodukovatelnost.
(3) V chráněném venkovním prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovují pro dopadající zvukovou vlnu.
(4) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádí nejistota, kterou se rozumí rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření. Nejistota musí být uplatněna při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku po odečtení hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná maximální hladina akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.
(5) Za prokazatelné navýšení hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zákona se považuje navýšení větší než 2 dB ke dni posouzení prokazatelného navýšení hluku oproti naměřeným hodnotám hluku nebo oproti hodnotám hluku vypočteným v akustickém posouzení zdroje hluku předloženém příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v rámci žádosti o vydání stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zákona. Akustickým posouzením zdroje hluku podle věty první se rozumí takové posouzení, které je zpracováno na základě údajů o zdroji hluku ne starších 9 měsíců přede dnem podání žádosti uvedené ve větě první.“
A hlavně na přílohu D MNKom Měření a hodnocení vysoce impulsního hluku střelby: „Přednostně se doporučuje kontinuální měření se záznamem časového průběhu hladin akustického tlaku do paměti zvukoměru při současném označování (markrování) výskytu jednotlivých výstřelů, popř. dalších událostí. V následném zpracování se postupuje podle 6.2.4 pro zpracování časově oddělených akustických událostí (výstřelů). Při inspekčním měření (bez vědomí provozovatele), je-li obtížné na místě měření sluchem identifikovat jednotlivé výstřely, se doporučuje zvolit technické místo (blíže střelnici) v místech, kde lze výstřely bezpečně identifikovat. Výskyt hluku výstřelu na místě měření pak lze zjistit porovnáním časových záznamů na obou místech. Hodnoty hluku zjištěné na technickém místě slouží výhradně k identifikaci impulsů a obecně nejsou hodnoceny z hlediska hlukové zátěže obyvatel.“ Příloha dále uvádí modelové měření, pro potřeby regulace provozu střelby na střelnici. Metoda vychází z odstavce 6.2.4 a průměrné hodnoty $\bar{L}_{AE}$ (1) jednoho výstřelu, která je energetickým průměrem souboru náměrů dané zbraně.

Aby byly citace k sledovanému problému kompletní, je nutné zmínit §2 odst. c) a d) NV: „c) vysokoenergetickým impulsním hlukem hluk tvořený zvukovými impulsy ve venkovním prostoru, jejichž zdrojem jsou výbuchy v lomech a dolech, sonické třesky, demoliční a průmyslové procesy s pomocí výbušnin, střelba z těžkých zbraní, zkoušky výbušnin, další zdroje výbuchů, jejichž ekvivalentní hmotnost trinitrotoluenu překračuje 25 g, a podobné zdroje, a které v posuzovaném chráněném prostoru splňují kritéria stanovená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
d) vysoce impulsním hlukem hluk tvořený zvukovými impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu pevných těles, a které v posuzovaném chráněném prostoru splňují kritéria stanovená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,“
Dále §12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru odst. 3): „Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou

hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.“

A příloha č. 3 Příloha č. 3 k NV - Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru, Část A - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru: „

Druh chráněného prostoru	Korekce [dB]		
	1)	2)	3)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	-5	+5	+13
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	0	+5	+13
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor	0	+10	+18

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních a tramvajových dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Jde-li o souběh pozemních komunikací s různými hygienickými limity hluku, výsledný limit hluku se stanoví podle té komunikace, ze které je příspěvek hluku z dopravy na této komunikaci převažující.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Pro seřaďovací nádraží, která byla uvedena do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000.
3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001. Dále se použije pro hluk z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto pozemních komunikacích a dráhách prováděnou po 1. lednu 2001.“
Příloha B se týká limitů hluku ze stavební činnosti, který není předmětem zájmu tohoto dopisu.
A příloha č. 4 k NV, Kritéria pro identifikaci impulsního hluku: „Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk podle § 2 písm. c) a d), který v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy aspoň jednu z níže uvedených podmínek:

$L_{AImax} - L_{ASmax} > 5\ dB$
$L_{AImax} - L_{AE} > 5\ dB,$
kde
L_{AImax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls),
L_{ASmax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow),
L_{AE} je hladina expozice zvuku A.“

Výše jsou tedy uvedeny všechny legislativní požadavky týkající se impulzního hluku a metodická usměrnění pro zpracování změřeného signálu, identifikaci a kvantifikaci impulzního hluku a vyhodnocení měření, tj. NV a MNIHD ve spojení s MNKom.

Z původního MNkom i upřesňujícího MNIHD vychází dokumenty, které má v současné době DESÚ k dispozici - posouzení hlukového záznamu a několik protokolů z měření hluku totožného zdroje – mostního závěru. Z DESÚ dostupných dokumentů jsou vybrány tři s různými postupy zpracování.

Dokument 1 (vypracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, před platností MIHD, zpracování dále uváděno jako „Metoda 1“) zpracovává naměřená data následovně: „Zpracování naměřených dat bylo provedeno na PC softwarovým produktem fy Brüel & Kjaer, Evaluator Type 7820, ver. 4.16.8. Byla použita funkce Automatic wizard s nastavenou podmínkou $L_{AImax} - L_{ASmax} > 5$ dB.
Dále potom byla provedena podrobná sluchová analýza a každý automaticky označený úsek měření, který byl softwarem vyhodnocen jako potenciální zdroj impulzního hluku, byl podroben zkoumání, zda opravdu přísluší charakteristickému hluku přejezdu dilatační spáry automobilem. Takto vyhodnocené děje byly označeny jako impulzní.“ A dále: „Funkce programu Brüel & Kjaer, Evaluator Type 7820, ver. 4.16.8. Automatic wizard s nastavenou podmínkou $L_{AImax} - L_{ASmax} > 5$ dB vyhodnotila 1764 úseků záznamu o celkové délce trvání 81 minut a 26 sekund, které splňují danou podmínku. V každém vyhodnoceném úseku může být jedna i více zvukových událostí (impulzů).
Podrobnou sluchovou analýzou bylo výše uvedeným úsekům přiřazeno 1788 zvukových událostí (impulzů) o celkové délce 34 minut a tři sekundy, které prokazatelně přísluší charakteristickému hluku přejezdu dilatační spáry automobilem. Délka trvání události byla minimalizována pouze na dobu, kdy byl příslušný děj sluchově zaznamenán.“
Dokument uvádí průkaz impulzního hluku na základě kritéria $L_{AImax} - L_{ASmax} > 5$ dB. NV však uvádí dvě kritéria pro průkaz impulzního hluku, navíc $L_{AImax} - L_{AE} > 5$ dB, přičemž musí být splněna alespoň jedna podmínka.. V dokumentu není uvedeno, proč nebylo pro prokázání impulzního charakteru hluku použito přezkoumání i podle druhého kritéria dle Přílohy č. 4 k NV.
Záznam dat byl prováděn v intervalu 1 sekunda.
Metoda 1 tedy spočívá v identifikaci časových intervalů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, které splňují podmínky identifikace impulzního hluku, není proveden výpočet dle MNkom 6.2.4, ale intervaly jsou použity pro celkový čas identifikovaného impulzního hluku a je stanovena (výpočtem v programu, nicméně je to paralela s hlukoměrem ve stavu PAUSE) celková ekvivalentní hladina za identifikovaný čas a tato hodnota je přepočtena na hodnotící interval dle příslušného zdroje hluku a limitu pro tento pro tento zdroj hluku a tato výsledná hodnota je porovnána s příslušným hygienickým limitem. Tento postup je v souladu s MNIHD, resp. 6.2.4 MNkom.
Výsledky metody 1 nemají žádný vztah k intenzitám dopravy, nejsou reprodukovatelné a nejsou porovnatelné s měřením v jiný časový okamžik, tj. nelze jednoznačně říci, zda došlo či nedošlo ke zlepšení situace, maximálně lze konstatovat, že hodnota je vyšší či nižší než hodnota měření v jiný časový interval (jiný den). Hodnota je závislá na počtu identifikovaných zvukových událostí, a tento počet může být ovlivněn momentálním působením pozadí v měřené lokalitě.

Dalším dokumentem – dokument č. 2 je Autorizovaný protokol zkušební laboratoře Pragoprojekt (dále „Metoda 2“), vypracovaný již po vydání MNIHD. V protokolu jsou drobné nesrovnalosti - v tabulce č. 10 je uvedena chybná hodnota $L_{AImax} - L_{ASmax}$ (52,9 - 49,2 není 7,4 dB) a $L_{AImax} - L_{AE}$ (52,9 - 52,7 není 7,1) , což znamená, že v denní době není impulzní hluk z dopravy prokázán. Numerická chyba je i v tabulce č. 11 pro noční dobu (55,1- 46,6 není 8,7, resp. 55,1 – 48,1 není 8,1), přesto je impulzní hluk z dopravy prokázán. Z hlediska práce s daty je v protokolu ve vztahu k impulznímu hluku z dopravy uvedena jediná věta: „Součástí měření je i kontinuální 24 hodinový zvukový záznam. Díky tomuto audio záznamu byly rozpoznány jednotlivé zvukové události (impulsy) a vyhodnoceny pouze ty, které souvisí s průjezdem vozidel přes vícelamelový dilatační mostní závěr.“ Na základě telefonického ověření zpracování dat bylo OVZ DESÚ sděleno, že data byla zpracována dle MNIHD, resp. 6.2.4 MNKom, jak je uvedeno v MNIHD dle druhé možnosti zpracování dat.

Záznam dat byl prováděn v intervalu 1 sekunda.
Jedná se tedy o metodu 2 – tj. identifikace všech intervalů splňujících kritéria impulzního hluku, výpočet energeticky průměrné hladiny expozice zvuku připadající na jednu hlukovou událost a na základě známých událostí přepočet na výslednou hodnotu pro příslušný hodnotící časový interval.
I výsledky metody nemají žádný vztah k intenzitám dopravy, nejsou reprodukovatelné a nejsou porovnatelné s měřením v jiný časový okamžik, tj. nelze jednoznačně říci, zda došlo či nedošlo ke zlepšení situace, maximálně lze konstatovat, že hodnota je vyšší či nižší než hodnota měření v jiný časový interval (jiný den). Hodnota je závislá na počtu identifikovaných zvukových událostí, a tento počet může být ovlivněn momentálním působením pozadí v měřené lokalitě.

Dokument č. 3 je protokol o měření hluku akreditované zkušební laboratoře EKOLA. Protokol v kapitole postup měření uvádí: „Měření bylo provedeno v časové doméně 250 ms, aby v rámci postprocessingu mohly být eliminovány rušivé zvukové události (např. IZS, hlasové projevy místních obyvatel, štěkot psa apod.), které nesouvisely se sledovaným zdrojem hluku.
Vyhodnocená doba T po vyloučení těchto krátkodobých nesouvisejících událostí je vzhledem k nepřetržitému působení hluku z dopravy reprezentativní vždy pro celé vyhodnocované časové intervaly 1 h.
Následně byly v postprocessingu pro jednotlivá měřicí místa z grafických a synchronních zvukových záznamů identifikovány řešené vyhodnotitelné zvukové události (přejezdy dilatační spáry mostního uzávěru).
Poznámka: Platnou vyhodnotitelnou zvukovou událostí se rozumí když na základě souladu grafického záznamu průběhu hladin akustického tlaku a na základě zvukových záznamů potvrzených sluchovou analýzu byly jednoznačně identifikovány a vyhodnoceny přejezdy přes sledovaný mostní závěr bez rušivých vlivů na sledovaných místech měření.
V místech M1 a S1 byly měřeny a vyhodnocovány následující určující ukazatele hluku (deskriptory):
- ekvivalentní hladina akustického tlaku A $L_{Aeq,T}$ *(dynamická charakteristika měřidla Fast)*
- maximální hladina akustického tlaku A L_{AImax} *(dynamická charakteristika měřidla Impuls)*
- maximální hladina akustického tlaku A L_{ASmax} *(dynamická charakteristika měřidla Slow)*
- maximální hladina akustického tlaku A L_{AE} *(hladina zvukové expozice)*

Zpracování naměřených dat v rámci postprocesingu bylo provedeno v programu firmy Norsonic AS, typ NorReview, verze 6.4, v rámci něhož bylo v každém místě a pro každý stav vyhodnoceno reprezentativní množství vyhodnotitelných relevantních akustických událostí po dobu měření (přejezdů přes dilatační mostní závěr).
Výsledek měření podle postupu uvedené v metodickém pokynu k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy č j. MZDR 16299/2025-2/OVZ ze dne 30-06-2025 je velmi citlivý a silně závislý na počtu zachycených relevantních událostí.
Proto bylo použito nejen postupů popsaných v MnKom, ale především analogické metody popsané v normě ČSN EN ISO 11819-1, kdy bylo využito statistického požadavku na minimální počet naměřených 100 průjezdů kategorie P (osobní vozidla) a 40 vozidel kategorie H (závorce těžká nákladní vozidla). Výsledná hodnota je pak logaritmickým průměrem ze všech vyhodnocených událostí na jednotlivých místech měření pro jednotlivé kategorie vozidel a jejich přepočet na $L_{Aeq,T=8}$ hodin v závislosti na intenzitě a skladbě dopravy.“
Záznam dat byl prováděn v intervalu 250 milisekund.
Tj. Metoda č. 3 určí dvě reprezentativní průměrné hodnoty (energetický průměr, viz 6.2.4. MNKom) pro jednotlivý reprezentativní průjezd dvou kategorií vozidel a tyto hodnoty v souladu s 6.2.4 MNkom přepočte ze zjištěného počtu vozidel jednotlivých kategorií na hodnotu kategorie v hodnotícím intervalu (v tomto případě souvislých 8 hodin v noční době) a tyto hodnoty pro jednotlivé kategorie následně (logaritmicky) sečte. V podstatě se jedná o analogii měření např. hluku z dopravy na dráze

pomocí $L_{AE(SEL)}$, kdy se určí průměrné hodnoty průjezdu jednotlivých druhů drážních vozidel nebo souprav a z počtu hlukových událostí se určí hodnoty pro referenční hodnotící interval a následně se tyto hodnoty pro jednotlivé typy vozidel sečtou.
Uvedená metoda 3 má vazbu na počet projíždějících vozidel, resp. lze určit výslednou hodnotu pro příslušnou denní dobu pro roční průměrné dopravní intenzity (dále jen „RPDI“). Měření v různé časové intervaly (dny) jsou navzájem pomocí RPDI. Metoda je reprodukovatelná a pracuje s existující technickou normou (viz §20 NV)

Jak již bylo uvedeno, přístup k impulznímu hluku z dopravy není jednoznačně určen a i přes vydání MNIHD zůstávají nejasnosti. Z těchto nejasností vyplývají následující dotazy:

1) Je nějaký časový interval-perioda T, v kterém musí být data při měření ukládána tak, aby je bylo možné posoudit z hlediska výskytu impulzního hluku?
2) Pro provedení průkazu impulzního charakteru hluku jsou uvedená dvě kritéria, přičemž dle NV stačí k prokázání splnění alespoň jednoho. Znamená to, že si zpracovatel vybere jedno z kritérií a dle druhého již není nutní impulzní hluk vyhledávat?
3) Jak je zajištěna reprodukovatelnost metody č. 1 a č. 2, resp. jak jsou splněny požadavky odst. 1) a 2) §20 NV?
4) Jak je pro metody č. 1 a 2 zajištěna vazba na intenzity dopravy, resp. jak je pro impulzní hluk z dopravy zjištěna výsledná hodnota pro roční dopravní intenzity?
5) Která z uvedených tří metod je správná?
6) Je nutná existence metodického návodu, pokud legislativa (dokument nadřazený metodickému návodu) uvádí možnost použití existující technické normy, resp. pokud je MNIHD nutný, proč nerespektuje existující technickou normu, tak jak to zmiňuje příslušná legislativa?
7) MNIHD je uveden jako „METODICKÝ POKYN pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k posuzování měření a hodnocení impulsního hluku z dopravy“, znamená to, že platí pouze pro orgány veřejného zdraví, nikoliv pro celou státní správu vykonávající činnost v podpoře a ochraně veřejného zdraví?
8) Byl MNIHD připomínkován odbornou veřejností nebo veřejnou odbornou společností a s jakým výsledkem?

Dopravní a energetický úřad je připraven na jednání v dalším upřesnění výkladu MNIHD, MNKom, případně nalezení vhodné metodiky a předpokládáme osobní jednání nad odpověďmi společně s případně přizvanými zástupci odborné veřejnosti.

S pozdravem

Mgr. Martin Kozák
Ředitel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	**Mgr. Martin Kozák**
Organizace:	Dopravní a energetický stavební úřad
Sériové č. cert.:	22938748
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	26.01.2026 07:04:11
Důvod:	
Místo:	

Přílohy:

1) Dokument 1 (Odborné posouzení ZÚ se sídlem v Ostravě)
2) Dokument 2 (protokol Pragoprojekt)
3) Dokument 3 (protokol EKOLA)